Studio Nx

AI 구현 설명 18 — 회원 정보 · 프로필 사진 API 템플릿

2026-10-18

AI 구현 설명 18 — 회원 정보 · 프로필 사진 API 템플릿

항목	내용
작성	Claude (AI)
작성일	2026-10-03
작업	P1-08 `/users/me` 조회와 수정, 프로필 사진 올리기, 지우기, 보기 (**템플릿**), 이전 문서: 17_login_jwt_template.md
브랜치	`feature/phase1/p1-08-user-profile-api` (P1-05 브랜치에서 갈라졌으므로 **P1-04와 P1-05 PR을 먼저 병합**해야 합니다)
원칙	백엔드는 **템플릿만** 만들었습니다 (라우터, 스키마, 함수 이름과 TODO). 실제 구현은 사용자가 합니다

---

1. 무엇을 만들었나

파일	상태	내용
`app/api/v1/users.py`	템플릿 (새 파일)	라우터가 5개 있습니다 (§2.1)
`app/api/v1/router.py`	수정	`users.router`를 `/users`로 연결했습니다
`app/schemas/user.py`	완성 (새 파일)	`MeResponse`, `MeUpdateRequest`
`app/services/user_service.py`	템플릿 (새 파일)	`to_me_response`, `profile_image_url`, `update_me`, `save_profile_image`, `delete_profile_image`, `profile_image_file` 와 제한값 `PHOTO_TYPES`, `PHOTO_MAX_BYTES`가 있습니다
`app/core/errors.py`	수정	`FILE_TOO_LARGE`(413)와 `UNSUPPORTED_FILE_TYPE`(415)를 추가했습니다
`tests/test_user_routes.py`	완성 (새 파일)	주소의 연결을 확인합니다

2. 왜 이렇게 했나

2.1 API

Method	Path	로그인	설명
GET	`/users/me`	✓	내 정보 `MeResponse`를 돌려줍니다
PATCH	`/users/me`	✓	닉네임을 바꿉니다 (이메일은 바꿀 수 없습니다, FR-106)
POST	`/users/me/profile-image`	✓	multipart이며, 칸 이름은 `file`입니다
DELETE	`/users/me/profile-image`	✓	사진을 지웁니다 (Remove 버튼용). 새로 추가했습니다
GET	`/users/{user_id}/profile-image`	-	사진 파일입니다 (`<img src>`용). 새로 추가했습니다

> 새로 넣은 두 주소는 화면(`userinfo.js`의 "API 정하기")에 맞춰 제안했고, 사용자가 결정해서(2026-10-03) PRD 01 §7의 표에도 추가했습니다.

2.2 사진을 API로 내보내는 이유

- `storage/`는 웹에 공개하지 않습니다. 정적 파일로 열어 두면 샘플·출력 파일까지 주소만 알면 받을 수 있습니다.
- `<img>` 요청에는 `Authorization` 헤더를 붙일 수 없어서, 사진 주소만 로그인 없이 읽게 했습니다. 협업 화면(Phase 6)에서 다른 멤버 사진도 이 주소로 보여 줍니다.
- 주소 끝에 `?v=<수정 시각>`을 붙이면 사진을 바꿨을 때 브라우저가 예전 사진을 캐시에서 꺼내지 않습니다.

2.3 사진 검사 순서

단계	실패 응답
`content_type`이 jpg, png, webp인가	415 `UNSUPPORTED_FILE_TYPE`
2MB 이하인가 (`read(2MB + 1)`로 끝까지 읽지 않고 판단합니다)	413 `FILE_TOO_LARGE`
(권장) 파일 앞 바이트가 실제 이미지인가	415
저장 경로 `profiles/{user_id}/{uuid}.`확장자, DB에는 상대 경로만 (DB.md §1.5)	—

`content_type`은 브라우저가 보내는 값이라 바꿔 보낼 수 있으므로, 파일 앞 바이트(JPG `FF D8 FF`, PNG `89 50 4E 47`, WebP `RIFF…WEBP`)로 한 번 더 확인하길 권장합니다.

3. 검증 결과 (2026-10-03)

확인	결과
`pytest`	9개가 통과했습니다
`ruff check`	통과했습니다
OpenAPI	`/users/me`(GET, PATCH), `/users/me/profile-image`(POST, DELETE), `/users/{user_id}/profile-image`(GET)가 표시됩니다

4. 남은 일 (사용자)

순서	할 일	파일
1	`get_current_user` (P1-03 TODO). 이 API는 모두 이것에 의존합니다	`app/api/deps.py`
2	서비스 함수 6개	`app/services/user_service.py`
3	라우터 본문 5개	`app/api/v1/users.py`
4	화면 연결 `loadMe`, `initPhotoUpload`, `initProfileForm`	`static/js/pages/userinfo.js`
5	사진을 저장 용량(FR-131)에 넣을지 정하기	—

5. 자주 받을 질문 대비

- **Q. 업로드 라우터만 `async def`인 이유는 무엇인가요?** `UploadFile.read()`가 비동기 함수라 `await`가 필요합니다. DB 세션은 동기지만 짧은 커밋 한 번이라 괜찮습니다.
- **Q. 경로 검사(`is_relative_to`)는 왜 하나요?** DB 값이 잘못 들어가 `../`가 섞여도 `storage/` 밖 파일을 내보내지 않게 하는 안전장치입니다.

- **Q. 닉네임 길이 규칙은 어디에 있나요?** `schemas/auth.py`의 `NICKNAME_MIN/MAX`를 가입과 수정에서 함께 씁니다.